La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les Listes



Sommaire

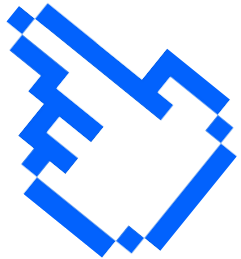
3 Les tableaux

5 Les listes

5 Manipuler les listes

7 Les dictionnaires

8 Questions ?



Révisions

Variable : C'est comme une boîte avec une étiquette où on range une information.

Boucle : C'est une instruction qui répète une action plusieurs fois automatiquement.

Condition : C'est un test qui permet au programme de prendre des décisions.

Fonction : C'est un bloc de code réutilisable qui fait une tâche précise.

Structures python

quatre grandes structures de données qui existent en Python :

- ➔ des listes,
- ➔ des sets ,
- ➔ des tuples
- ➔ des dictionnaires.

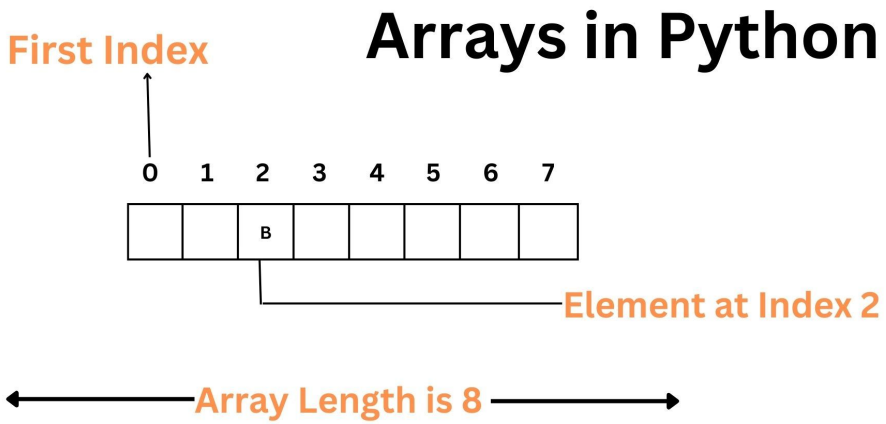
La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les tableaux



Qu'est-ce qu'un tableau ?

= collection d'éléments
Lorsque l'on parle de tableaux en Python, le plus souvent, on parle de listes.



La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les listes



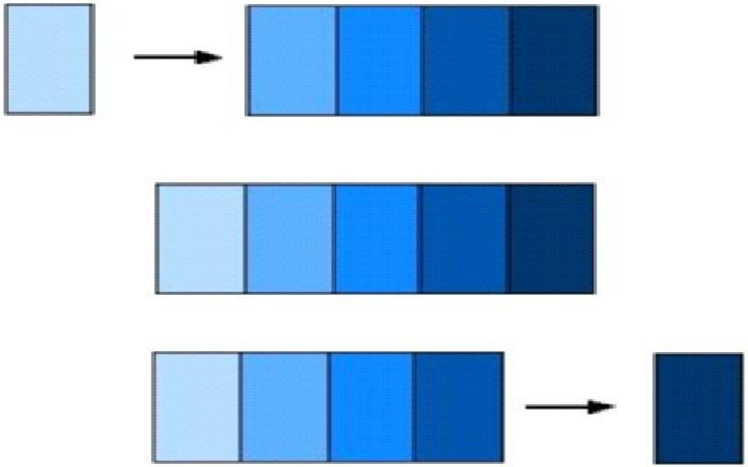
Qu'est ce qu'une liste ?



- ➔ **Structure** de données
- ➔ **Stocke** et **organise** un ensemble de données
- ➔ Un ou plusieurs **types** de données dans une même liste
- ➔ De nombreuses **fonctions intégrées**

= tableau ordonné, modifiable, où chaque élément est associé à un indice.

Les avantages



➔ Plusieurs valeurs différentes dans la même liste

➔ Meilleure organisation des données

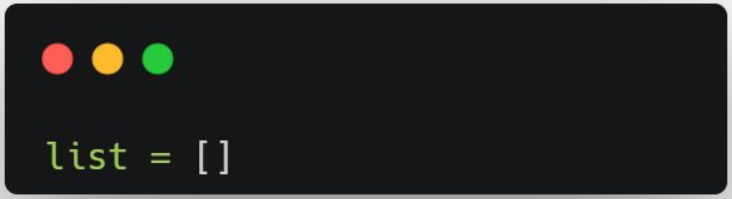
➔ Récupérer / modifier une valeur simplement

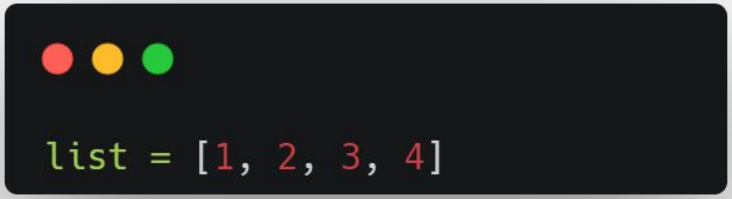
La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Manipuler une liste

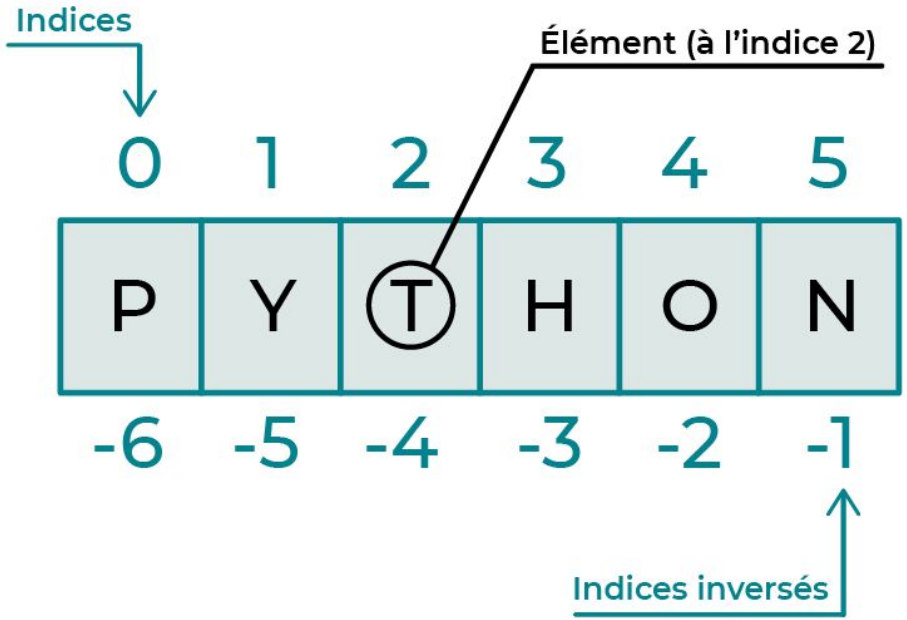


Créer une liste





Récupérer une valeur dans une liste



La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les dictionnaires



Qu’est-ce qu’un dictionnaire ?

= tableau **ordonné** (depuis 3.7), **modifiable**, où chaque élément est associé à une **clé** ;

structures de données puissantes et flexibles qui permettent de stocker des paires **clé-valeur**.

Les clés doivent être **uniques** et **immuables**, tandis que les valeurs peuvent être de n'importe quel type et peuvent être modifiées.



Récupérer une valeur dans un dictionnaire

```
utilisateur = {
    "nom": "Alice",
    "âge": 30,
    "ville": "Paris"
};

print(utilisateur["nom"]);
```

Qu’est-ce qu’un tuple ?

= Un tuple est une **séquence ordonnée**, **indexée** et **immuable**. Il peut contenir **plusieurs types** de données, comme une liste, mais une fois créé on ne peux **plus changer** son contenu.

- **Ordonné** : l’ordre des éléments est fixe.
- **Immuable** : aucune modification après création.
- **Indexable** : t[0], t[-1], etc.
- **Hétérogène** : types mélangés autorisés.

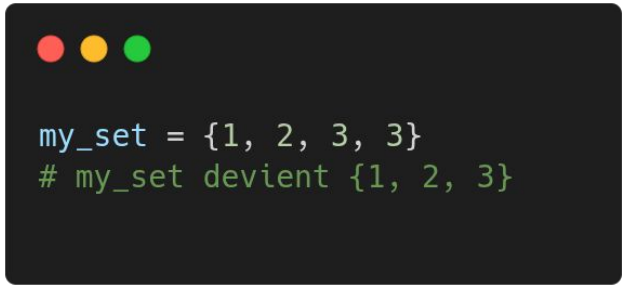


Et le set ?

= Un set est une collection **non ordonnée**, **non indexée** et **sans doublons**.

Il sert à stocker des valeurs uniques.

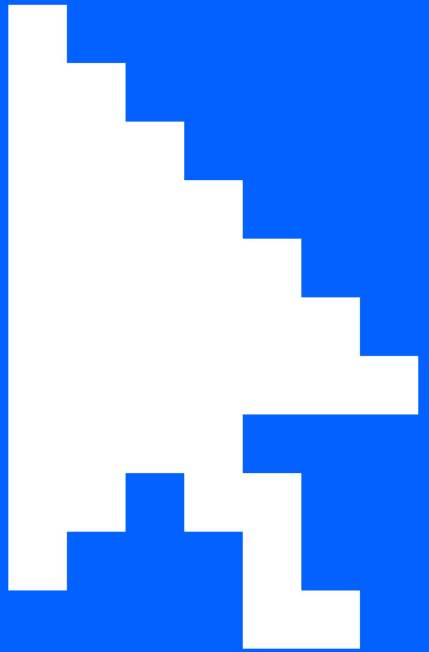
- **Aucun doublon** : chaque valeur apparaît une seule fois.
- **Pas d'ordre** : impossible d'accéder par index (set[0] interdit).
- **Modifiable** : tu peux ajouter ou retirer des éléments.
- Optimisé pour les recherches rapides.

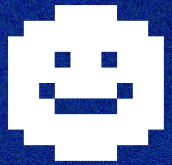


Comment choisir ?

- Est-ce que j'ai besoin d'associer une valeur à une clé ? Oui ?→ **Dictionnaire**
- Est-ce que j'ai besoin de modifier ma structure de données ? Non → **Tuple**
- Est-ce que j'ai besoin de garder les éléments dans le même ordre ? Non → **Set**
- Pour toutes les autres possibilités → **Liste**

Des Questions ?





La Plateforme